

Ingeniería de datos

Ejercicio de clase - VetCare

Realizado por: Jessica Gil, Mariana Ussa, Jorge Reza, Lina Bautista

1. Entregable A:Modelo Conceptual

a. Resaltar sustantivos

1. Contexto (enunciado para los estudiantes)

La clínica veterinaria **VetCare** atiende mascotas en tres sedes de la ciudad y hoy lleva todo en cuadernos y hojas de cálculo. Han contratado a su equipo para modelar el sistema.

Cuando un **cliente** llega por primera vez, se registra con sus datos personales y de contacto. Un cliente puede tener varias mascotas registradas, pero cada **mascota** pertenece a un único cliente responsable. De cada mascota se guarda nombre, especie, raza, fecha de nacimiento, sexo, peso y un número de microchip (si tiene).

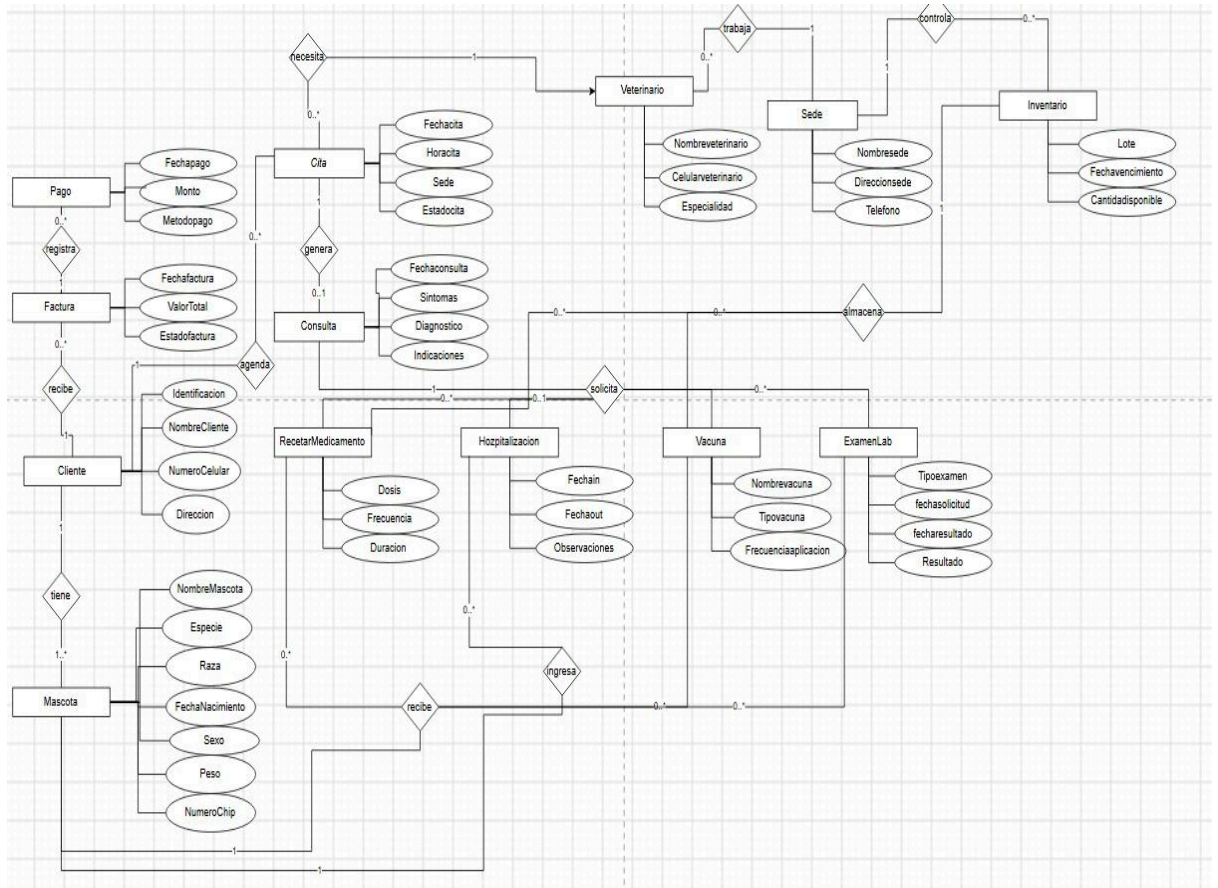
Los clientes solicitan **citas** para sus mascotas, indicando el motivo. Cada cita se agenda en una **sede**, con **un veterinario** y en una **fecha y hora determinadas**. Los veterinarios tienen una o más especialidades (medicina general, cirugía, dermatología, etc.) y trabajan en horarios definidos por sede.

Durante la atención, el veterinario registra una **consulta**: síntomas observados, diagnóstico y las indicaciones dadas. En una consulta puede **recetar medicamentos** (con dosis, frecuencia y duración), aplicar **vacunas** o solicitar **exámenes de laboratorio**. Los resultados de los exámenes llegan después y se adjuntan a la historia clínica de la mascota.

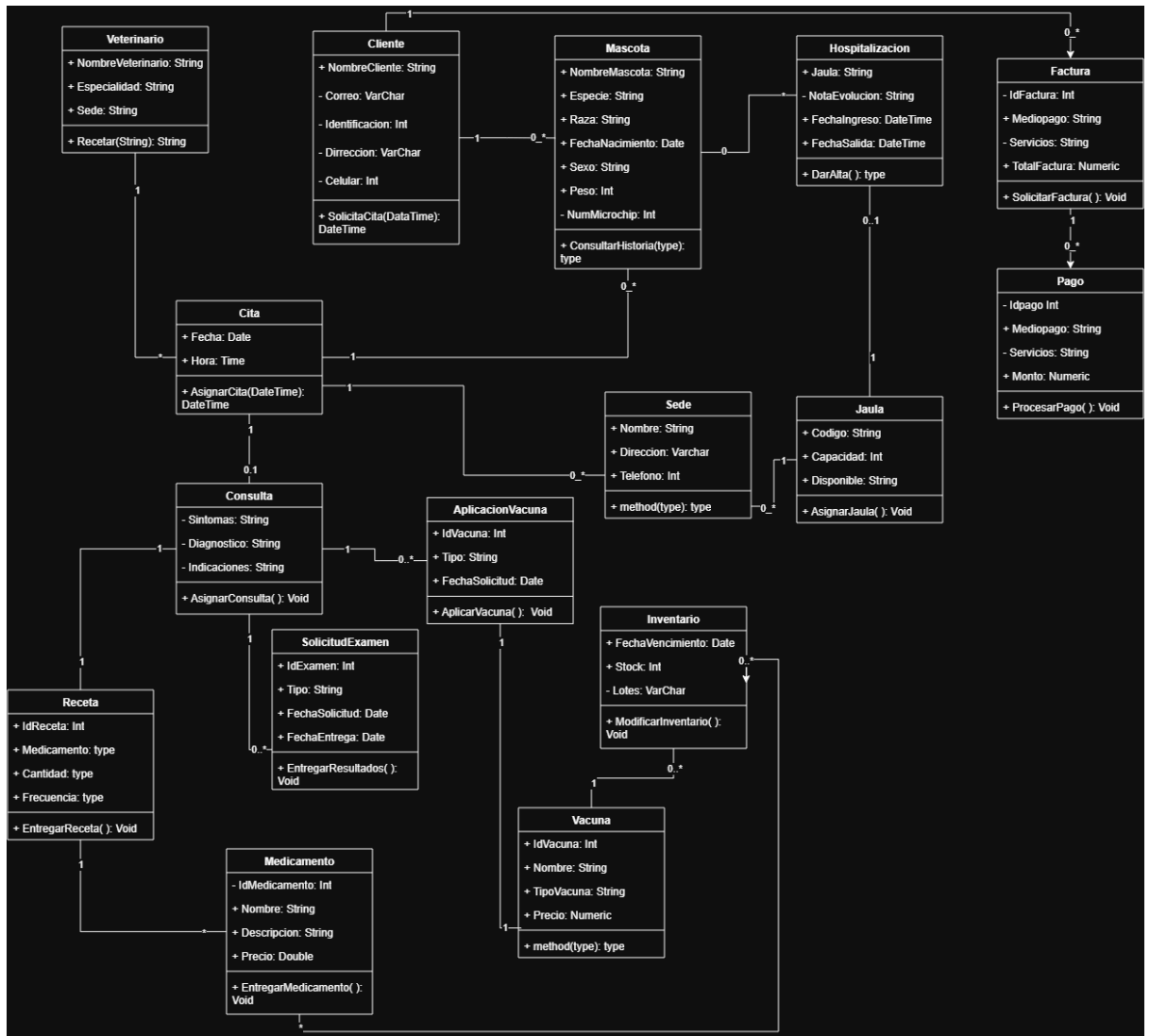
La clínica maneja un **inventario** de **medicamentos** y **vacunas** con lotes y fechas de vencimiento. Cada aplicación o venta descuenta unidades del inventario de esa sede.

Al finalizar la atención se genera una **factura** al cliente, con los servicios prestados y los productos entregados. La factura se puede **pagar** en efectivo, tarjeta o transferencia, y admite pagos parciales.

Además, algunas mascotas quedan **hospitalizadas**: se les asigna una jaula, se registran notas de evolución diarias y se controla la fecha de ingreso y salida.



2. Entregable B: Diagrama de clases



3. Documentar en una tabla las diferencias entre su modelo conceptual y su diagrama de clases, explicando por qué cambió cada elemento.

elemento	modelo conceptual	diagrama de clase	porque cambió
cliente	entidad relacionada con mascota, cita y factura	clase con nombre : correo, identificación, dirección celular y tenemos un método que permite al cliente solicitar una cita	se agregan tipos de datos, visibilidad y un método para representar una acción que se debe realizar en este caso una acción que realiza un cliente dentro del sistema

mascota	entidad relacionada con cliente, cita y hospitalización	clase con nombre, especie, raza, fecha de nacimiento, sexo, peso y microchip tiene un método que es consultar historia que nos permite consultar la historia clínica de la mascota	se agregan tipos de datos, visibilidad y un método para que el sistema pueda acceder a el historial clínico de una mascota
cita	entidad relacionada con cliente, mascota, sede y veterinario	clase con fecha y hora y tiene un método asignarcita, que permite asignar la fecha y hora de la cita	paso de entidad a clase , se agregó qué tipo de dato es, la visibilidad, además del método asignar cita para gestionar la programación.
veterinario	es una entidad que representa al profesional encargado de atender a mascotas	es un clase con nombre, especialidad y sede. Tiene un método recetar que permite registrar lo que el veterinario receta durante la atención	paso de entidad a clase. Se agregaron datos necesarios para identificar al veterinario y el método recetar para una acción que ocurre durante un a consulta
consulta	es una entidad que representa la atención realizada a una mascota	es una clase con diagnóstico, síntomas e indicaciones tiene un método asignarconsulta que permite registra la consulta médica realizada	paso de ser entidad a clase, los atributos recibieron tipo de dato y visibilidad y se agregó un método para registra la atención

factura	es una entidad que representa el cobro generado tanto por la consulta como por productos	es una clase con identificador, medio de pago, servicios y total de factura .Tiene un método solicitar factura que permite generar la factura	paso de entidad a clase se agregaron tipos de datos, visibilidad y un identificador. También se agregó un método para la generación de la factura
hospitalización	es una entidad que representa el tiempo de estancia de una mascota hospitalizada en la clínica	Es una clase con jaula, nota de evolución, fecha de ingreso y salida. Tiene un método daralta que permite finalizar la hospitalización y así registrar salida	paso de entidad a clase. Se agregaron datos necesarios para controlar la hospitalización y el método se usa para registrar fin
inventario	Es una entidad que representa el control y disponibilidad de los medicamentos y vacunas en la clínica	es una clase con fecha de vencimiento, vacunas, medicamento y lotes, el método entregarreceta que registra la entrega y lo descuenta de inventario	paso de entidad a clase. Los atributos recibieron tipo de datos la visibilidad y el método se usó para el control de la entrega y salida de cada producto
pago	Es una entidad que representa los pagos realizados sobre una factura	no la usamos como clase independiente, ya que se relaciona con factura	parte de la información de esta se usó para ponerla en factura
sede	Es una entidad que representa cada ubicación de la clínica	no aparece como clase independiente ya que se toma como un dato dentro de veterinario	se convirtió en un atributo de hospitalización
jaula	Es una entidad que representa el espacio asignado a una mascota durante la hospitalización	no aparece como una clase independiente; los se encuentran como un dato dentro de hospitalización	se convirtió en un atributo de hospitalización

medicamento	Es una entidad que representa los medicamentos que pueden ser recetado u controlados por	no aparece como una clase los medicamentos se encuentran dentro de inventario	se convirtió medicamento en información manejada en inventario
vacuna	es una entidad que representa las vacunas que pueden aplicarse	no aparece como una clase, se encuentra dentro de inventario	se convirtió en información dentro de inventario
receta	Es una entidad que representa la prescripción realizada en la consulta	no aparece como clase independiente. Su función se representa mediante	no aparecen como clase su función se representa mediante los métodos recetar u entregar receta